

普及组初赛模拟卷 18

(C++语言 1.5 小时完成)

一、单项选择题 (共 20 题, 每题 2 分, 共计 40 分, 每题有且仅有一个正确答案。)

1. 已知小写字母 b 的 ASCII 码的十进制表示为 98, 那么大写字母 D 的 ASCII 码十六进制表示值是 ()

- A. 44 B. 64 C. 68 D. 100

2. 下列有理数中, 在 10 进制下是有限小数而在 16 进制下是无限小数的是 ()

- A. $7/8$ B. $7/11$ C. $7/16$ D. $7/20$

3. 假如某个局域网网关的 IPv4 地址为 192.68.3.254/24, 那么这个局域网最多能够接入 () 台其他设备 (一般 0 和 255 不用做设备的 IP 地址)

- A. 253 B. 254
C. 255 D. 256

4. 在 C++ 中定义如下数组 `unsigned int a[]={1,2,3,4,5}`, 存储容量为 ()

- A. 5bit B. 40bit C. 20B D. 40B

5. 下列各种说法中, 错误的是 ()

- A. 计算机软件可以分为系统软件和应用软件
B. 系统软件的运行依赖于应用软件的支持
C. 操作系统属于系统软件, 是计算机中不可或缺的部分
D. 常见的应用软件有 Photoshop、Word、微信等

6. 下列计算机网络相关协议与其工作的层级相对应的是正确的是 ()。

- A. IP 协议: 传输层 B. TCP 协议: 网络层
C. HTTP 协议: 应用层 D. FTP 协议: 数据链路层

7. C++ 中若变量 a 和 b 的初始值为 1 和 2, 则执行语句 `a+=b++`; 后 a 和 b 的值分别为 ()

- A. 2 3 B. 3 3 C. 4 2 D. 4 3

8. 若整型变量 x 的值为 26, 下列选项中, 则表达式 `x&(x-1)` 的值为 ()

- A. 18 B. 21 C. 24 D. 27

9. 前缀表达式 `*a-bcd` 中, $a=4, b=3, c=2, d=1$, 则该前缀表达式的值是: ()

- A. -3 B. 1 C. 5 D. 11

10. 将洗完的餐盘从下往上叠起来, 用的时候从上往下取餐盘, 其原理和下列那种数据结构类似: ()

- A. 队列 B. 栈 C. 树 D. 链表

11. 对 n 个元素进行选择排序, 则排序过程中的交换次数最多多少次: ()

- A. $n/2$ B. $n-1$ C. n D. $n(n-1)/2$

12. 对序列【3, 2, 6, 5, 1, 8, 4】进行冒泡排序 (升降序及左右方向未知), 则在经过 2 轮排序之后, 序列的中间结果不可能为 ()

- A. 1, 2, 3, 6, 4, 5, 8 B. 2, 3, 1, 5, 4, 6, 8 C. 6, 5, 3, 8, 4, 2, 1 D. 8, 6, 3, 2, 5, 4, 1

13. 归并排序最优情况下的时间复杂度为: ()
 A. $O(\log_2^n)$ B. $O(n)$ C. $O(n\log_2^n)$ D. $O(n^2)$
14. 某算法的计算时间函数 $T(n)$ 满足 $T(n)=2T(n/2)+1$, 则该算法的时间复杂度为: ()
 A. $O(\log_2^n)$ B. $O(n)$ C. $O(n\log_2^n)$ D. $O(n^2)$
15. 若按照 a,b,c,d,e,f 的顺序依次出栈, 则下列选项中 () 不是可能的入栈顺序
 A. a,b,c,d,e,f B. f,e,d,c,b,a C. d,c,a,b,f,e D. b,a,d,e,c,f
16. 若一颗二叉树的中序遍历为 d,b,f,e,a,c,g, 后序遍历为 d,f,e,b,g,c,a, 则该二叉树的前序遍历为 ()
 A. a,b,c,d,e,f,g B. a,b,c,d,e,g,f C. a,b,d,f,e,c,g D. a,b,d,e,f,c,g
17. 已知一棵完全二叉树一共有 2022 个节点, 则其叶节点数量为 ()
 A. 998 B. 999 C. 1011 D. 1012
18. 12 以内的正整数 (包含 12) 互质的数共有 () 对。(注: (a,b) 和 (b,a) 算同一对)
 A. 45 B. 46 C. 47 D. 48
19. 黑白两种棋子共 3000 枚, 分成 1000 堆, 每堆 3 枚。其中只有 1 枚白子的共 270 堆, 至少有 2 枚黑子的共 420 堆, 有 3 枚白子的与 3 枚黑子的堆数相同。则白棋共 () 枚。
 A. 1360 B. 1420 C. 1580 D. 1640
20. 下列哪位计算机科学家为现代信息论的建立奠定了基础: ()
 A. 冯·诺依曼 B. 克劳德·香农 C. 戈登·摩尔 D. 阿兰·图灵

二、 阅读程序 (程序输入不超过数组或字符串定义的范围: 判断题正确填 T, 错误填 F: 除特殊说明外, 判断题 2 分, 选择题 3 分, 共计 30 分)

```

1.
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  int main(){
4      double a,b,c;
5      cin>>a>>b>>c;
6      double s = 0;
7      if (a*a+b*b==c*c) s = a*b/2.0;
8      if (a*a+c*c==b*b) s = a*c/2.0;
9      if (b*b+c*c==a*a) s = b*c/2.0;
10     if (s>0) cout<<s;
11     else {
12         if (a+b>c) s++;
13         if (a+c>b) s++;
14         if (b+c>a) s++;
15         cout<<s;
16     }
17     return 0;
18 }

```

判断题

- 1) 若该程序的输出结果大于 3, 则以 a,b,c 为三边边长能构成直角三角形。 ()
- 2) 若该程序的输出结果小于 3, 则以 a,b,c 为三边边长不能构成三角形。 ()

选择题

- 3) 若输入的值依次为 "13 5 12", 则程序的输出为: ()

- A. 30 B. 32.5 C. 60 D. 65
- 4) 若该程序的输入数据均为不大于 30 的正整数, 则输出 s 的最大值为: ()
- A. 120 B. 180 C. 216 D. 240

2.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  int a[1001][1001];
4  int main()
5  {
6      int n,m,p;
7      cin>>n>>m>>p;
8      for(int i = 0; i <= n; i++) {
9          a[i][0] = 1;
10         for(int j = 1; j <= i; j++) {
11             a[i][j]=a[i-1][j-1]+a[i-1][j];
12             if(a[i][j]>=p)
13                 a[i][j]%=p;
14         }
15     }
16     cout<<a[n][m];
17     return 0;
18 }
```

判断题

- 1) 该程序的时间复杂度为 $O(nm)$ 。()
- 2) 第 13 行的代码改为 “a[i][j]-=p;” 不影响程序的正确性。()

选择题

- 3) 输入 1:6 4 30 ()
- A. 10 B. 15
- C. 20 D. 0
- 4) 输入 2: 500 300 13 ()
- A. 1 B. 2 C. 6 D. 12

3.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  int sum;
4  int a[2001];
5  int select(int l, int r, int k) {
6      sum++;
7      int m = a[(l+r)/2], t;
8      int i = l, j = r;
9      while(i<=j) {
10         while (a[i]>m) i++;
11         while (a[j]<m) j--;
12         if(i<=j) {
13             t = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = t;
14             i++; j--;
15         }
16     }
17     if (k<=j) return select(l,j,k);

```

```

18     if (k>=i) return select(i,r,k);
19     return a[k];
20 }
21 int main()
22 {
23     int n,k;
24     cin>>n>>k;
25     sum = 0;
26     for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
27     cout<<select(1,n,k)<<' ';
28     cout<<sum<<endl;
29     return 0;
30 }

```

判断题

1) 将程序第 12 行的条件 “ $i \leq j$ ” 直接改为 true, 不影响程序的运行结果。()

选择题

2) 该算法的平均时间复杂度为: () (2 分)

- A. $O(\log_2 n)$ B. $O(n)$ C. $O(n \log_2 n)$ D. $O(n^2)$

3) 输入 1: 10 3 6 2 1 8 7 9 4 5 10 3

输出 1: ()

- A. 3 3 B. 3 4 C. 8 3 D. 8 4

4) 输入 2: 1000 13 1 2 3 4 ... 998 999 1000

输出 2: ()

- A. 13 10 B. 13 11 C. 988 9 D. 988 10

三、 完善程序 (单选题, 每空 3 分, 共 30 分)

1.

(后缀表达式求值) 输入一个后缀表达式, 计算表达式的值, 计算结果保留三位小数。例如, 后缀表达式 “5 8 2 - 2 * 3 / +”, 首先计算 $8-2$ 等于 6, 然后计算 $6*2$ 等于 12, 然后计算 $12/3$ 等于 4, 最后计算 $5+4=9$ 。

【输入】

一行一个字符串, 表示后缀表达式, 数据保证所有的数字都是一位整数, 并且数字和运算符号之间都用一个空格隔开。

【输出】

一行一个实数, 保留 3 位小数, 表示运算结果。

样例输入:

5 8 2 - 2 * 3 / +

样例输出:

9.000

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
double st[100];
double calc(double a, double b, char op) {
    if (op=='+') return a+b;
    if (op=='-') return a-b;
    if (op=='*') return a*b;

```

```

        return ①_____;
    }
    int main()
    {
        int n,top = -1;
        double a,b,c;
        char s[30];
        ②_____;
        n = strlen(s);
        for (int i = 0; i < n; i+=2)
            if (s[i]>='0' && s[i]<='9') {
                top++;
                st[top] = s[i]-'0';
            } else {
                a = st[top]; top--;
                b = st[top]; top--;
                c = ③_____;
                ④_____;
            }
        printf(⑤_____);
        return 0;
    }

```

1) ①处应填: ()

- A. a/b B. a%b C. b/a D. b%a

2) ②处应填: ()

- A. cin>>s B. scanf("%s",s)
C. gets(s) D. s=gets()

3) ③处应填: ()

- A. calc(a,b,i) B. calc(a,b,s[i])
C. calc(b,a,i) D. calc(b,a,s[i])

4) ④处应填: ()

- A. top--; st[top] = c; B. top++; st[top] = c;
C. st[top] = c; top++; D. st[top] = c; top--;

5) ⑤处应填: ()

- A. "%.1f",st[top] B. "%.3lf",st[top]
C. "%.1f",st[top+1] D. "%.3lf",st[top-1]

2.

(链表去重) 输入一个长度为 n 的不下降序列, 将其保存到单向链表之中, 并去掉其中的重复元素。例如, 输入序列 "1,2,2,3,3", 首先构建链表 "1->2->2->3->3", 然后从头到尾遍历链表, 删除重复的 2 和 3, 最后输出结果 1,2,3。

【输入】

第一行为 n , 表示序列的长度

第二行为 n 个空格隔开的正整数, 为序列元素, 保证输入的序列是不下降的。

【输出】

一行若干个正整数, 表示去重后的序列。

样例输入:

5
1 2 2 3 3

样例输出:

1 2 3

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[100][2]; //用数组 a 模拟链表
//a[i][0]表示元素值, a[i][1]表示 next 指针
int head; //head 为链表头指针
int tot; //tot 为链表元素插入的位置
void add(int t) { //在链表尾插入元素 x
    if (head==-1){
        a[tot][0] = t; a[tot][1] = ①_____ ;
        head = tot; tot++;
    } else {
        int x = head;
        while (a[x][1]!=-1) x = a[x][1];
        a[tot][0] = t; a[tot][1] = -1;
        ②_____ ; tot++;
    }
}
void del() { //去掉重复元素
    if (head==-1) return;
    int x = head, nextx = a[x][1];
    while (a[x][1]!=-1) {
        if (a[x][0]==a[nextx][0])
            ③_____ ;
        else x = a[x][1];
        ④_____ ;
    }
}
int main()
{
    int n,t;
    cin >> n;
    head = -1; tot = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> t;
        add(t);
    }
    del();
    int x = head;
    while (x!=-1) {
        cout<<a[x][0]<<' ';
        ⑤_____ ;
    }
    return 0;
}
```

6) ①处应填: ()

A. 0

B. -1

C. head

D. tot

7) ②处应填: ()

A. a[tot][0]=x

B. a[tot][1]=x

C. a[x][0]=tot

D. a[x][1]=tot

8) ③处应填: ()

A. a[x][0] = a[nextx][0]

B. a[nextx][0] = a[x][0]

C. a[x][1] = a[nextx][1]

D. a[nextx][1] = a[x][1]

9) ④处应填: ()

A. x = a[x][1]

B. x = a[nextx][1]

C. nextx = a[x][1]

D. nextx = a[nextx][1]

10) ⑤处应填: ()

A. x = a[x][0]

B. x = a[x][1]

C. x++

D. x += a[x][1]